Teoría de grafos y recocido simulado

1 Fundamentos de teoría de grafos

Un grafo representa objetos y conexiones. Se escribe G = (V, E): V es el conjunto de vértices u objetos y E es el conjunto de aristas o conexiones. Por ejemplo, los salones de una escuela pueden ser vértices y sus conexiones directas, aristas. [1, sección 1]

Un camino simple recorre vértices conectados sin repetirlos. Un ciclo simple vuelve al inicio sin repetir los demás vértices. La longitud cuenta las aristas recorridas; no equivale necesariamente a una distancia física. Un recorrido general puede permitir repeticiones. Aquí se explicita la palabra simple para evitar ambigüedades terminológicas. [1, sección 1]

Supuesto del ejemplo

Supuesto didáctico: usaremos cinco vértices, A, B, C, D y E, y conexiones de doble sentido. Llamaremos simple al grafo porque no incluimos conexiones de un vértice consigo mismo ni varias entre la misma pareja. Es la convención del ejemplo; no es una condición confirmada de la práctica original.

Sus únicas aristas son AB, BC, CD, DE y EA. Así, A → B → C es un camino de longitud 2. A → C no es un paso permitido. Las flechas indican el orden de visita, no que las aristas tengan dirección.

2 Caminos y ciclos hamiltonianos

Un camino hamiltoniano contiene todos los vértices del grafo exactamente una vez. Un ciclo hamiltoniano contiene todos los vértices y vuelve al inicio. Un grafo que contiene un ciclo hamiltoniano se llama hamiltoniano. [2, capítulo 10]

Definición formal y significado

Para un grafo simple no dirigido G = (V, E), con n ≥ 3 vértices, un ciclo hamiltoniano puede representarse como $v_1, v_2, \ldots, v_n, v_1$. Los primeros n elementos son distintos y forman V; cada pareja consecutiva pertenece a E y también existe la arista entre v_n y v_1. Esta es una formulación de la definición de [2].

El vértice inicial se escribe al final para representar el cierre. Esa repetición es la excepción permitida. La condición hamiltoniana se refiere a los vértices: no exige usar todas las aristas del grafo. [2, capítulo 10]

Concepto	Qué exige
Camino hamiltoniano	Visitar todos los vértices una vez, sin exigir regreso.
Ciclo hamiltoniano	Visitar todos una vez y cerrar con una arista existente.
Problema del viajero o TSP	Visitar todos, regresar al inicio y minimizar el costo total.

El TSP incorpora un objetivo de costo, como distancia o tiempo. La existencia de un ciclo hamiltoniano, por sí sola, no pide encontrar el más barato. Las primeras dos filas se apoyan en [2]; la definición del TSP, en [3].

Cómo comprobar una ruta candidata

Aplicación de la definición: primero comprobar que la lista contiene exactamente los vértices de V; después, que no hay repeticiones antes del cierre; luego, revisar cada conexión consecutiva; finalmente, verificar la conexión del último vértice al primero. [Deducción de 2]

En el ejemplo, A → B → C → D → E es un camino hamiltoniano. Al añadir E → A se obtiene un ciclo hamiltoniano, porque EA está entre las aristas. Si se elimina EA del grafo, ese mismo regreso deja de ser válido.

Un orden de visita todavía puede ser inválido

A → B → D → C → E → A contiene todos los vértices sin repeticiones intermedias. Sin embargo, BD y CE no existen. Es un orden candidato, pero no un ciclo del grafo. Esta diferencia será necesaria al evaluar propuestas de SA.

3 Fundamentos del recocido simulado

El recocido simulado, SA por simulated annealing, es un método de búsqueda aleatoria inspirado en el enfriamiento controlado de materiales. En optimización, una configuración representa una solución candidata y una función de costo mide su calidad. Para minimizar, un costo menor es preferible. La temperatura es un parámetro de control, sin necesidad de interpretarla en grados físicos. [4, pp. 671–673]

Por qué aceptar una solución peor

SA permite algunos aumentos de costo para intentar escapar de mínimos locales. Un mínimo local es un estado sin mejora inmediata entre los vecinos definidos para la búsqueda; el mínimo global es el menor costo de todos los estados posibles. Cambiar qué se considera vecino cambia las posibilidades de movimiento. [5, introducción; 6]

La regla de aceptación

Se compara la candidata r nueva con la ruta actual r. Se calcula $\Delta = f(\text{r nueva}) - f(r)$. Si $\Delta \leq 0$, se acepta. Si $\Delta > 0$ y $T > 0$, se acepta con probabilidad $p = \exp(-\Delta/T)$. Para decidir, se toma un número u uniforme entre 0 y 1 y se acepta si $u < p$. Aquí exp(x) significa e elevado a x, con e aproximadamente 2.71828. En la adaptación de optimización, T incorpora la escala que en la fórmula física acompaña a la constante de Boltzmann. [6; 8, p. 1088]

La comparación se hace con la ruta actual, aunque antes se haya encontrado una mejor. Conviene conservar por separado la mejor candidata encontrada: aceptar un empeoramiento no debe borrar ese registro. Esta conservación es una decisión propuesta para la adaptación.

Qué cambia al bajar la temperatura

Para un mismo aumento positivo de costo, una temperatura menor reduce la probabilidad de aceptación. Eso no significa que todos los movimientos se rechacen: las mejoras siguen aceptándose. [4; 6]

Aumento de costo Δ	Temperatura T	Probabilidad de aceptar
1	2	$\exp(-0.5) \approx 0.607$
1	1	$\exp(-1) \approx 0.368$
1	0.5	$\exp(-2) \approx 0.135$

Cálculos didácticos propios obtenidos de la regla anterior. Para $\Delta = 1$ y $T = 2$, $u = 0.40$ daría aceptación; $u = 0.80$ daría rechazo. Los valores de u se eligen para ilustrar las dos decisiones, no provienen de una ejecución.

Alcance de las garantías

Hajek estudia condiciones de convergencia en probabilidad al conjunto de mínimos globales y un enfriamiento logarítmico bajo hipótesis específicas. Ese resultado asintótico no garantiza encontrar una solución en una ejecución finita con cualquier calendario de enfriamiento. [5, resumen e introducción]

4 Propuesta de adaptación al ciclo hamiltoniano

La representación, la evaluación y los movimientos siguientes son opciones de diseño para esta investigación. No constituyen requisitos confirmados por el profesor. Usan el esquema general de estados, vecinos y costo descrito en [5–7].

Cómo iniciar la búsqueda

Propuesta: representar una candidata como una permutación, es decir, un orden de todos los vértices sin repeticiones. Se puede comenzar con cualquier permutación o elegir una al azar. Para simplificar la lectura se fija A en la primera posición. El regreso al inicio se incluye al evaluar, sin almacenar A dos veces.

Una permutación conserva la cobertura de vértices, pero no asegura conexiones existentes. Por eso se habla de orden candidato hasta comprobarlo. Fijar A no impide representar un ciclo: su punto de inicio puede elegirse en A. [Razonamiento de la propuesta]

Evaluación mediante conexiones faltantes

Propuesta principal: f(r) cuenta cuántas conexiones faltan entre visitas consecutivas, incluyendo el regreso al inicio. Cada conexión existente aporta 0; cada conexión ausente aporta 1. Para $r = (r_1, \ldots, r_n)$, se evalúan los n pares (r_1,r_2), …, (r_{n-1},r_n), (r_n,r_1).

Si r es una permutación de V, entonces $f(r) = 0$ certifica un ciclo hamiltoniano. Si $f(r) > 0$, la candidata es inválida. Esto se deduce de la definición de ciclo hamiltoniano [2], no de una regla específica de SA. Los pasos ausentes se penalizan para orientar la búsqueda; no se añaden aristas al grafo.

Intercambio de vértices e inversión de segmentos

Movimiento	Ejemplo sobre un orden de visita
Intercambio	A B D C E → A D B C E Se intercambian B y D.
Inversión de segmento	A D B C E → A C B D E El segmento D B C se invierte a C B D.

Ambos cambios conservan los vértices y su multiplicidad. Pueden crear o quitar conexiones faltantes, por lo que se vuelve a evaluar el cierre completo. Para una propuesta simétrica sencilla, se eligen uniformemente dos posiciones distintas entre la segunda y la última; se intercambian o se invierte el segmento entre ellas. Es una definición propuesta del vecindario.

Otra opción y su limitación

Se podría buscar únicamente entre ciclos válidos, rechazando cambios que rompan conexiones. Sin embargo, habría que disponer de un ciclo válido inicial; para un problema de mera existencia, obtenerlo ya resuelve la tarea. Si la práctica incluye costos, habría que definir otro objetivo y confirmar cómo tratar conexiones prohibidas.

5 Ejemplo didáctico con cinco vértices

Grafo utilizado: V = {A, B, C, D, E}; E = {AB, BC, CD, DE, EA}. Las conexiones son de doble sentido. Se usa el conteo de conexiones faltantes propuesto en la sección anterior.

Para hacer visibles las decisiones, se proponen T inicial = 2 y T nueva = 0.8 × T después de cada intento. Los movimientos y u = 0.40 están elegidos a mano. Esta secuencia no es un experimento ni una demostración de rendimiento.

Paso	Orden candidato y regreso	Conexiones faltantes	f
Inicio	A B D C E A	BD y CE	2
1	A D B C E A	AD, DB y CE	3
2	A C B D E A	AC y BD	2
3	A B C D E A	Ninguna	0

Paso 1 Se acepta un empeoramiento

Desde A B D C E se intercambian las posiciones de B y D. La nueva candidata tiene costo 3; la actual tenía 2. Entonces $\Delta = 3 - 2 = 1$ y $p = \exp(-1/2) \approx 0.607$. Como el valor ilustrativo u = 0.40 es menor que p, se acepta. La actual pasa a tener costo 3, pero el mejor costo registrado sigue siendo 2. Después, T baja a 1.6.

Paso 2 Se invierte un segmento

En la actual A D B C E se invierte D B C para obtener A C B D E. El costo baja de 3 a 2, por lo que $\Delta = -1$ y se acepta sin sorteo. El mejor costo sigue siendo 2. La temperatura baja a 1.28.

Paso 3 Se alcanza el objetivo

Se intercambian C y B y resulta A B C D E. El costo baja de 2 a 0: $\Delta = -2$. Se acepta y se detiene la búsqueda al comprobar un ciclo válido.

Comprobación independiente de la solución

Condición	Comprobación
Todos los vértices	A, B, C, D y E aparecen en el orden.
Sin repeticiones intermedias	Los cinco primeros elementos son distintos.
Pasos existentes	AB, BC, CD y DE pertenecen a E.

Condición	Comprobación
Regreso al inicio	EA pertenece a E; se cierra en A.

El ciclo encontrado tiene cinco aristas. El A final representa el cierre. En esta construcción la validez se demuestra revisando las aristas; no se afirma que SA siempre encuentre este ciclo ni que lo haga en tres pasos.

6 Pseudocódigo de la propuesta

El pseudocódigo es una lista de operaciones independiente de un lenguaje de programación. Esta adaptación usa el esquema de SA de [7, diapositiva The logic of SA], añade el mejor registro y utiliza el costo de conexiones faltantes. Se propone mezclar intercambio e inversión con igual probabilidad.

```
Entrada: grafo simple no dirigido G = (V, E), con n ≥ 3
        T0 > Tmín > 0, 0 < alfa < 1
        L ≥ 1 intentos por temperatura, B ≥ 1 intentos totales


1  actual ← una permutación de V con un vértice fijo al inicio
2  mejor ← copia de actual; T ← T0; intentos ← 0
3  Mientras T > Tmín y intentos < B y f(mejor) > 0:
4      Repetir hasta L veces:
5          Si intentos = B o f(mejor) = 0: salir de Repetir
6          Elegir dos posiciones distintas, sin mover la primera
7          Elegir intercambio o inversión con probabilidad 1/2
8          candidata ← aplicar el movimiento a una copia de actual
9          delta ← f(candidata) − f(actual)
10         aceptar ← (delta ≤ 0)
11         Si delta > 0:
12             u ← un número uniforme entre 0 y 1
13             aceptar ← (u < exp(−delta / T))
14         Si aceptar: actual ← candidata
15         Si f(actual) < f(mejor): mejor ← copia de actual
16         intentos ← intentos + 1
17     T ← alfa × T
18 Si f(mejor) = 0 y la comprobación completa es correcta:
19     Devolver mejor y su regreso al inicio como ciclo válido
20 En otro caso:
21     Devolver mejor con el estado sin solución encontrada
```

Cómo se calcula f en este pseudocódigo

Contar los pares consecutivos que no pertenecen a E, más el par último–primero si tampoco pertenece a E. La lista debe mantenerse como una permutación. La comprobación final revisa de nuevo cobertura, repeticiones, conexiones y cierre; no depende únicamente del valor almacenado de f.

Qué significa la salida

Costo cero significa que se encontró un ciclo y puede verificarse. Un costo positivo al terminar indica únicamente que esta búsqueda no encontró uno dentro del presupuesto. No demuestra que el grafo carezca de ciclo hamiltoniano. El caso de una candidata inicial con costo cero se resuelve sin hacer movimientos. En esta propuesta se termina por cualquiera de tres causas: hallar un ciclo válido, alcanzar Tmín o agotar B intentos. Estas decisiones de terminación son propuestas de diseño; el README no fija sus valores.

7 Ajustes dificultades y dudas pendientes

Ajustes principales de la propuesta

El enfriamiento geométrico T nueva = alfa × T es una opción descrita en [7, apartado Cooling]. Elegir alfa cerca de 1 enfría más despacio por nivel; elegir un valor menor enfría más rápido. El número L indica cuántos movimientos se intentan antes de bajar T. La temperatura inicial, la escala del costo y el calendario deben considerarse conjuntamente. [7]

Ajuste	Papel en esta adaptación
T0 y Tmín	Controlan la aceptación inicial y el umbral para detenerse.
alfa	Factor entre 0 y 1 para bajar T en cada nivel.
L	Número de propuestas por temperatura.
B	Límite total de intentos, aceptados o rechazados.
Movimiento	Intercambio, inversión o mezcla definida previamente.

Estos parámetros no tienen valores universales. El ejemplo usa L = 1 solo para facilitar los cálculos; no recomienda esa configuración para una prueba real. Antes de experimentar habría que acordar los ajustes y documentarlos. Reiniciar con otra permutación y repetir búsquedas son opciones adicionales, no requisitos del README.

Dificultades que deben explicarse

- Una búsqueda puede estancarse cerca de un mínimo local; el enfriamiento influye en la posibilidad de escapar. Los resultados de convergencia requieren condiciones concretas. [5]
- En el costo propuesto pueden aparecer mesetas: muchos órdenes distintos tienen el mismo número de conexiones faltantes. Aceptar empates permite recorrerlas, pero no asegura encontrar una mejora. [Deducción de la propuesta]
- Los cambios pueden romper conexiones, incluido el regreso al inicio. En grafos dirigidos también cambiaría el sentido de las conexiones internas de un segmento invertido. Hay que adaptar y volver a comprobar la evaluación. [Razonamiento de la propuesta]
- La aleatoriedad puede producir búsquedas distintas. Un límite de intentos permite terminar, pero un intento fallido no certifica inexistencia. Si se realizan pruebas después, deben registrarse los datos y decisiones reales, sin inventarlos. [Propuesta de registro]

8 Fuentes

[1] Leighton, Tom, y Rubinfeld, Ronitt. 2006. Mathematics for Computer Science — Notes for Recitation 6. MIT, 27 de septiembre. Sección 1, páginas 1–2: vértices, aristas, caminos, ciclos, longitud y recorridos con repeticiones.

https://web.mit.edu/neboat/Public/6.042/rec6.pdf

[2] Diestel, Reinhard. 2025. Graph Theory. Sexta edición, Springer. Se consultó el inicio del capítulo 10, Hamilton Cycles, para las definiciones de camino y ciclo hamiltonianos. La edición y el año se verificaron en la vista previa del autor. El capítulo 1 no pudo recuperarse en esta consulta y no se usa como respaldo verificado; los fundamentos se apoyan en [1].

https://diestel-graph-theory.com/basic.html?level=1

https://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/preview/Ch10.pdf

[3] Proyecto TSP de la Universidad de Waterloo. Sin fecha indicada en la página. The Problem. Recurso académico institucional: definición del problema del viajero como visita de todas las ciudades, retorno al inicio y minimización del costo. No se atribuye una autoría individual que la página no especifica.

https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/problem/index.html

[4] Kirkpatrick, S.; Gelatt, C. D., Jr.; Vecchi, M. P. 1983. Optimization by Simulated Annealing. Science, 220(4598), 671–680. DOI 10.1126/science.220.4598.671. Artículo original consultado, especialmente pp. 671–673: analogía física, costo, temperatura y aceptación probabilística.

https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs4601/refs/papers/KirkpatrickGelattVecchi83.pdf

[5] Hajek, Bruce. 1988. Cooling Schedules for Optimal Annealing. Mathematics of Operations Research, 13(2), 311–329. DOI 10.1287/moor.13.2.311. Resumen e introducción: estados vecinos, escape de mínimos y condiciones de convergencia para calendarios de enfriamiento.

https://web.mit.edu/6.435/www/Hajek88.pdf

[6] Tufts University. Sin autor individual ni fecha indicados en la página. Simulated Annealing. Nota académica del curso COMP 250P: selección de vecinos, función objetivo, aceptación y efecto de la temperatura.

https://www.cs.tufts.edu/comp/250P/classpages/annealing.html

[7] Komosinski, Maciej. Sin fecha indicada. Optimization. Simulated annealing. Poznan University of Technology; material con crédito a Maciej Komosinski y Maciej Hapke. Diapositivas The logic of SA y Cooling: estructura del método, intentos por nivel y enfriamiento geométrico.

https://www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski/lectures/optimization/SA-en.pdf

[8] Metropolis, Nicholas; Rosenbluth, Arianna W.; Rosenbluth, Marshall N.; Teller, Augusta H.; Teller, Edward. 1953. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI 10.1063/1.1699114. Artículo original consultado, especialmente p. 1088: aceptar descensos de energía y aceptar aumentos con una probabilidad exponencial. Es el antecedente de la regla de aceptación, no un artículo sobre ciclos hamiltonianos.

https://bayes.wustl.edu/Manual/Metropolis.pdf